一、单选题（每空只选一个答案，每小题 2 分，共 20 分）

1、下列说法正确的是（　　）。

A. 液压油的粘度与温度无关

B. 液压油的粘度与压力无关

C. 液压油中溶解有一定比例的空气

D. 液压油和润滑油可以互换使用

2、下列液压泵中，可以用作变量泵的是（　　）

A、内啮合式齿轮泵　　B、单作用式叶片泵

C、双作用式叶片泵　　D、外啮合式齿轮泵

3. 下述特点中不属于换向阀 M 型中位机能的是（　　）。

A. 液压泵卸荷　　B. 液压缸可以迅速定位

C. 执行元件浮动　　D. P 口和 T 口不相通

4. 下列关于蓄能器的不正确说法是（　　）

A. 可以用来作为临时液压源　　B. 可以吸收压力脉动

C. 可以补偿泄漏导致的系统压力变化　　D. 可以改变定量泵的输出流量大小

5. 在液压泵出口连接两个串接在一起的直动式溢流阀，溢流阀 1 的调定压力为 3MPa，溢流阀 2 的调定压力为 5MPa。系统处于溢流工况时，泵出口的压力为（　　）。

A. 5MPa　　B.3MPa　　C. 8MPa　　D. 2MPa

6. 已知单活塞杆液压缸的活塞直径 D 为活塞杆直径 d 的两倍，差动连接的快进速度等于非差动连接前进速度的（　　）。

A. 1 倍　　B. 2 倍　　C. 3 倍　　D. 4 倍

7. 与普通单向阀相比，液控单向阀的区别在于（　　）。

A. 允许油液正向通流　　B. 不允许油液反向通流

C. 允许油液反向通流，但需要一定的条件　　D. 没有实质性区别

8. 系统采用内控外泄式顺序阀控制液压缸顺序动作。顺序阀的调定压力为 p_x，溢流阀的调定压力为 p_y，负载压力为 p_L。当 $p_L > p_y$ 时，顺序阀进口压力 p_1 为（　　）。

A. p_x　　B. p_L　　C. p_y　　D. $p_x + p_y$

9. 关于调速阀（结构为：定差式减压阀+节流阀），下列说法不正确的是（　　）。

A. 负载变化时，可以对节流阀两端压力差进行自动补偿

B. 具有最小工作压差要求

C. 可以用于进油节流调速回路

D. 可以用于回油节流调速回路

10. 下列的正确说法是（　　）

A. 双泵高低压系统处于高压工况时，大泵为高压溢流状态

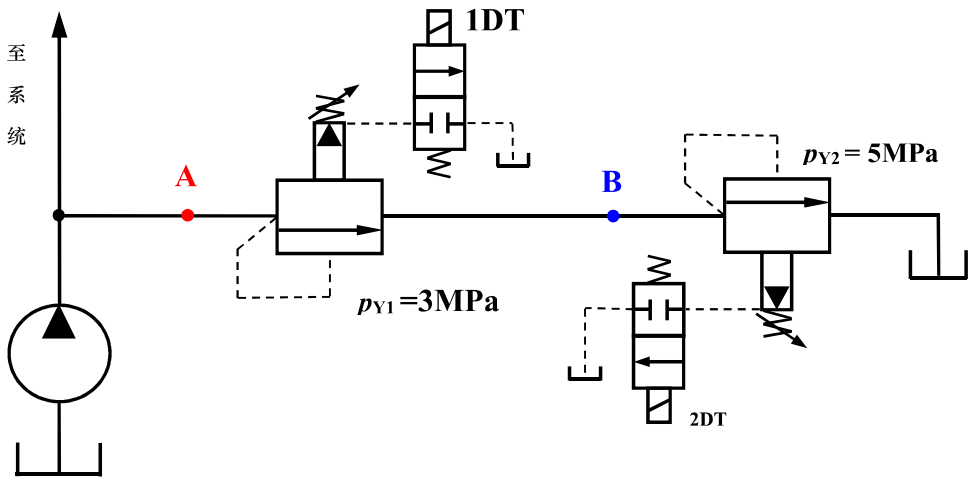
B. 增速缸系统实现快速运动的本质是改变液压泵的流量

C. 双出杆对称液压缸差动连接可以实现快速运动

D. 蓄能器可以用作应急液压源实现系统快速运动

二、分析题（共 16 分）

图示回路中，两压力阀的调整值为 p_{Y1}＝3 MPa、p_{Y2}＝5MPa，各种压力损失忽略不计。如系统负载趋于无限大，试填写在电磁铁不同工况下 A、B 两点处的压力值。

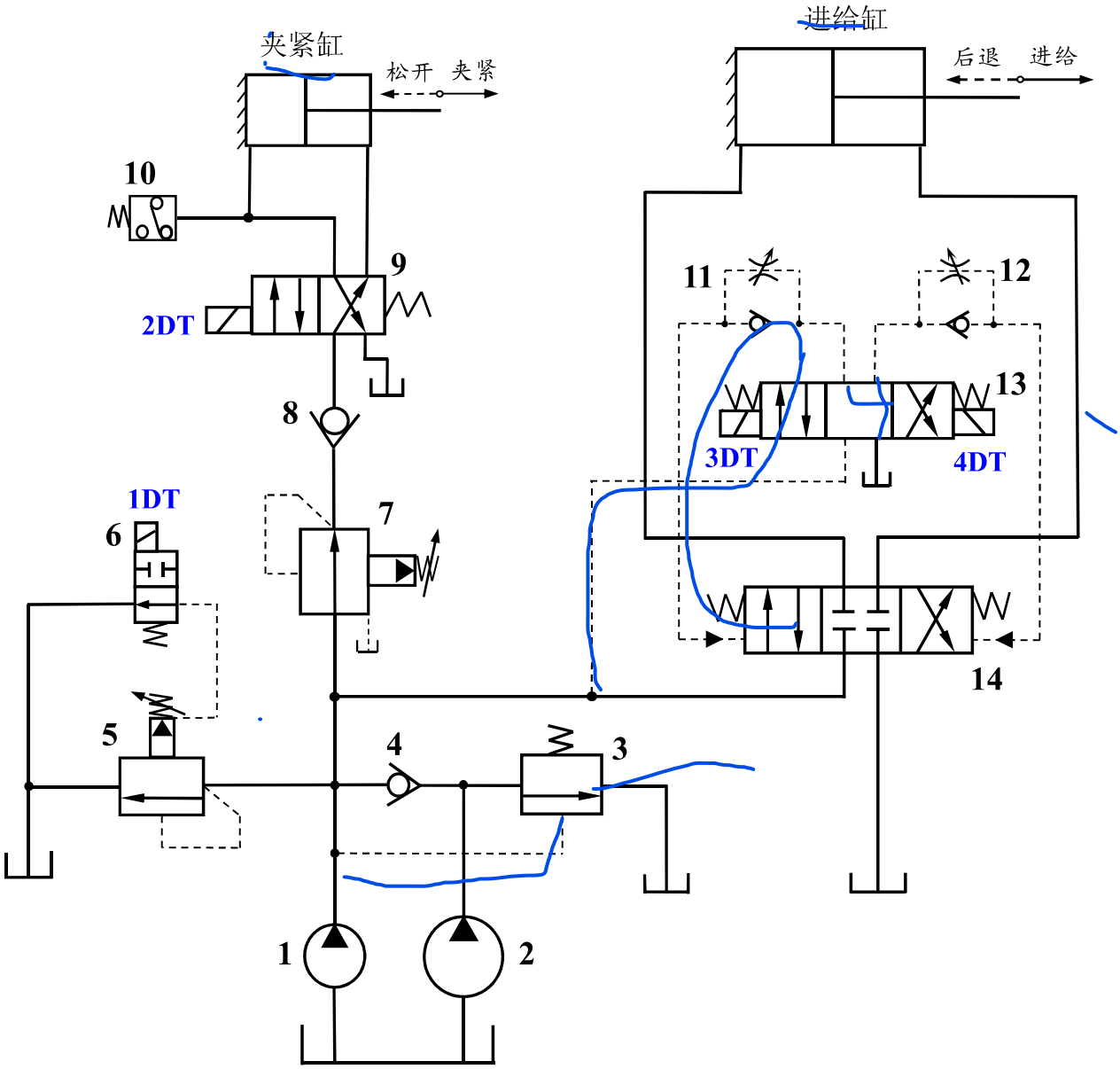


电磁铁工作状态		压 力 值	
1DT	**2DT**	**A 点**	**B 点**
－	－	5	5
－	＋	3	0
＋	－	5	5
＋	＋	0	0

（“＋”代表电磁铁带电，“－”代表断电）

三、看图题（每空只选一个答案，多选无分。每小题 2 分，共 20 分）

图示机床液压系统能实现“工件夹紧➜快进➜工进➜快退➜松开工件➜原位停止、泵卸荷”的动作循环，试根据题意选择合适的答案（每空只选一个答案）。



1. 设元件 1 的额定压力为 p_1、排量为 V_1，元件 2 的额定压力为 p_2、排量为 V_2，两元件参数间有（　　）。

   A. $p_1>p_2$，$V_1>V_2$　　B. $p_1>p_2$，$V_1<V_2$　　C. $p_1<p_2$，$V_1>V_2$　　D. $p_1<p_2$，$V_1<V_2$

2. 元件 3 应选用（　　）。

   A. 内控内泄直动式顺序阀　　B. 内控外泄直动式顺序阀

   C. 外控内泄直动式顺序阀　　D. 外控外泄直动式顺序阀

3. 元件 3 的作用是（　　）。

A. 实现元件 1 和元件 2 交替工作

B. 系统卸荷时元件 1 的压力油通过元件 3 流回油箱

C. 压力较高时开启使元件 2 卸荷

D. 保护元件 4 不被损坏

4. 根据液压系统的动作循环要求，当夹紧缸的工作压力达到元件 10 调定压力时，元件 10 应给（　　）发出电信号。

A. 1DT　　B. 2DT　　C. 3DT　　D. 4DT

5. 元件 11 和 12 的作用是（　　）。

A．控制元件 13 的阀芯移动方向　　B．控制元件 13 的阀芯移动速度

C．控制元件 14 的阀芯移动方向　　D．控制元件 14 的阀芯移动速度

6. 元件 13 应该选择（　　）中位机能。

A. O 型　　B. Y 型　　C. M 型　　D. K 型

7. 电磁铁 3DT 带电，进给缸的运动状态是（　　）。

A. 活塞杆外伸　　B. 活塞杆缩回

C. 停止不动　　D. 难以确定

8. 进给缸由快进变为工进采用（　　）。

A. 压力控制速度换接回路　　B. 位置控制速度换接回路

C. 行程控制速度换接回路　　D. 程序控制速度换接回路

9. 电磁铁 1DT 断电时，下列说法正确的是（　　）。

A. 元件 3 在先导压力油作用下阀口被打开

B. 元件 4 处于正向导通的通油状态

C. 元件 8 处于正向导通的通油状态

D. 夹紧缸的工作压力达到元件 10 调定压力

10. 元件 5 的先导阀有油流过表明（　　）。

A. 夹紧缸的夹紧力过大

B. 进给缸的负载力过大

C. 元件 2 的工作压力过高

D. 夹紧缸或进给缸处于快速运动过程中

四、设计题（每步 3 分，共 24 分，要求铅笔画图）

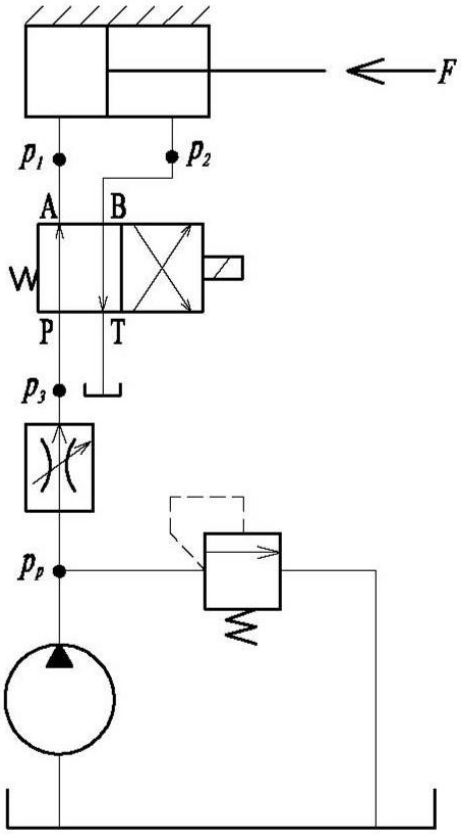
某公司设备采用具有如下功能的液压系统进行动力传递。请按照功能要求选择出正确的液压元件组成合理的液压系统，画出液压系统原理图，并标注系统压力。

1. 执行元件为一个单杆式双作用液压缸，液压缸垂直安装，缸筒固定；
2. 液压缸可以双向运动并且可以在任意位置停止，所有换向阀采用电磁控制方式；
3. 利用平衡阀保证液压缸活塞杆能够平稳下降；
4. 采用定量液压泵对液压系统供油；
5. 调速工况时，液压缸具有两档速度，采用调速阀实现进油节流控制；
6. 进入液压系统的油液必须保持清洁；
7. 系统具有安全保护措施，当系统压力大于 25Mpa 时，系统卸荷；
8. 同时系统具有低压卸荷功能（此处不能使用换向阀中位机能卸荷）。

五、计算题（每问 5 分，共 20 分）

如图所示的进口节流调速系统，换向阀工作在左位。已知：液压泵的输出流量为 50L/min，容积效率η_{pv}＝0.92，机械效率η_{pm}＝0.94；液压缸无杆腔工作面积 A_1 和有杆腔工作面积 A_2 的关系为 $A_1=1.5A_2=80cm^2$，液压缸负载为 F=8000N；换向阀的额定流量为 30L/min，对应的阀口流动损失为 0.3MPa；溢流阀的调定压力为 3.5MPa。不计管道损失、液压控制阀的泄漏损失和液压缸的工作损失，试求：

1. 调速阀的调定流量为 45L/min 时，换向阀的进油路（P→A）功率损失（kW）；
2. 调速阀的调定流量为 45L/min 时，换向阀的回油路（B→T）功率损失（kW）；
3. 调速阀的调定流量为 45L/min 时，调速阀的功率损失（kW）；
4. 调速阀的调定流量为 40L/min 时，系统的总效率。


F
p_1
p_2
A
B
W
P
T
p_3
p_p